



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Vlan, OSPF Multivendor

Muhammad Alvin Nafisal Abror - 5024241098

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer menuntut adanya infrastruktur yang mampu mendukung komunikasi data secara cepat, aman, dan efisien. Pada jaringan berskala menengah hingga besar, pengelolaan lalu lintas data menjadi lebih kompleks karena banyaknya perangkat dan pengguna yang terhubung. Oleh karena itu, diperlukan metode segmentasi jaringan serta mekanisme routing yang mampu meningkatkan performa dan mempermudah pengelolaan jaringan.

Salah satu teknologi yang digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah VLAN (Virtual Local Area Network). VLAN memungkinkan administrator jaringan membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis sehingga lalu lintas data dapat dipisahkan sesuai kebutuhan. Dengan penerapan VLAN, keamanan jaringan dapat ditingkatkan, penggunaan bandwidth menjadi lebih efisien, serta pengelolaan jaringan menjadi lebih terstruktur.

Selain segmentasi jaringan, diperlukan pula protokol routing yang mampu menghubungkan berbagai jaringan secara dinamis. Open Shortest Path First (OSPF) merupakan salah satu protokol routing dinamis yang banyak digunakan karena mampu menentukan jalur terbaik secara otomatis dan beradaptasi terhadap perubahan topologi jaringan. Dalam lingkungan jaringan modern, perangkat yang digunakan sering kali berasal dari vendor yang berbeda. Oleh sebab itu, kemampuan mengimplementasikan OSPF pada perangkat multivendor menjadi keterampilan penting yang banyak diterapkan di dunia kerja saat ini.

Praktikum Konfigurasi VLAN dan OSPF Multivendor dilaksanakan untuk memberikan pemahaman mengenai penerapan segmentasi jaringan dan routing dinamis pada lingkungan yang terdiri atas perangkat dari vendor berbeda. Melalui praktikum ini, mahasiswa dapat memahami proses konfigurasi, pengujian konektivitas, serta penerapan teknologi jaringan yang umum digunakan pada perusahaan maupun institusi saat ini.

1.2 Dasar Teori

VLAN (Virtual Local Area Network) merupakan teknologi yang memungkinkan pembagian sebuah jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Setiap VLAN memiliki domain broadcast sendiri sehingga lalu lintas jaringan dapat dipisahkan sesuai kebutuhan. Teknologi ini digunakan untuk meningkatkan keamanan, efisiensi penggunaan bandwidth, serta mempermudah manajemen jaringan.

Pada implementasi VLAN, port switch dapat dikonfigurasi sebagai access port atau trunk port. Access port digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir pada satu VLAN tertentu, sedangkan trunk port digunakan untuk membawa lalu lintas dari beberapa VLAN sekaligus antarperangkat jaringan.

OSPF (Open Shortest Path First) adalah protokol routing dinamis berbasis link-state yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam suatu jaringan. OSPF bekerja dengan bertukar informasi topologi jaringan dan menghitung rute terpendek secara otomatis sehingga proses routing menjadi lebih efisien.

OSPF Multivendor merupakan implementasi OSPF pada perangkat jaringan yang berasal dari vendor berbeda. Karena OSPF merupakan standar terbuka, perangkat dari berbagai vendor dapat saling bertukar informasi routing selama konfigurasi dilakukan dengan benar.

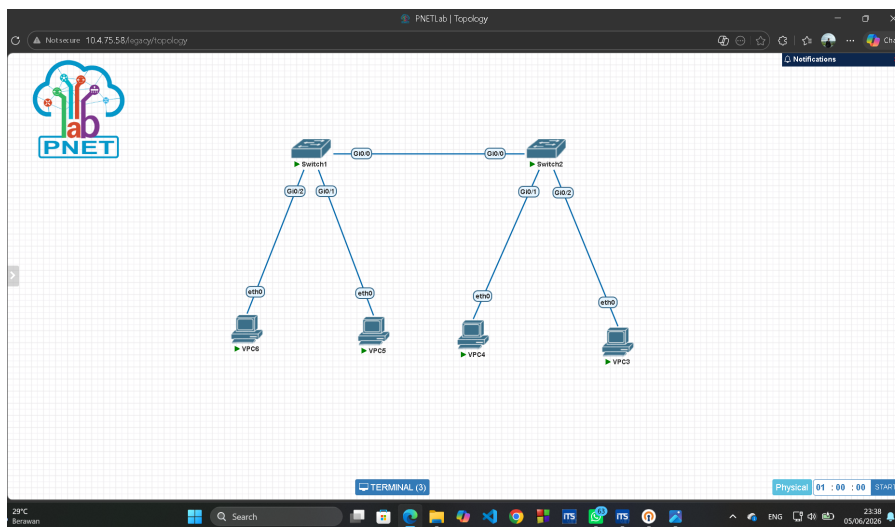
Dengan memahami konsep VLAN dan OSPF Multivendor, praktikan dapat memahami bagaimana jaringan modern dirancang agar lebih terstruktur, fleksibel, dan tetap terhubung meskipun menggunakan perangkat dari vendor yang berbeda. “

2 Tugas Pendahuluan

2.1 Laporan

1. Screenshot Topologi

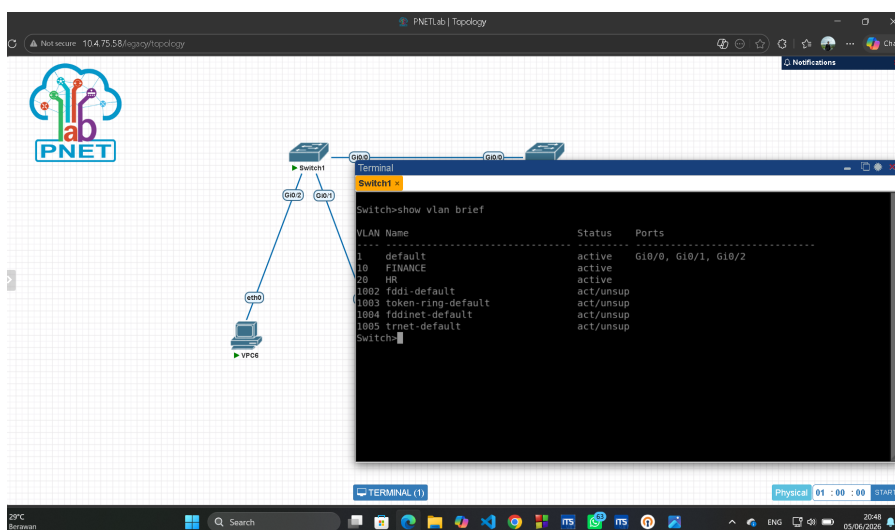
Berikut adalah hasil rancangan topologi jaringan yang digunakan dalam praktikum.



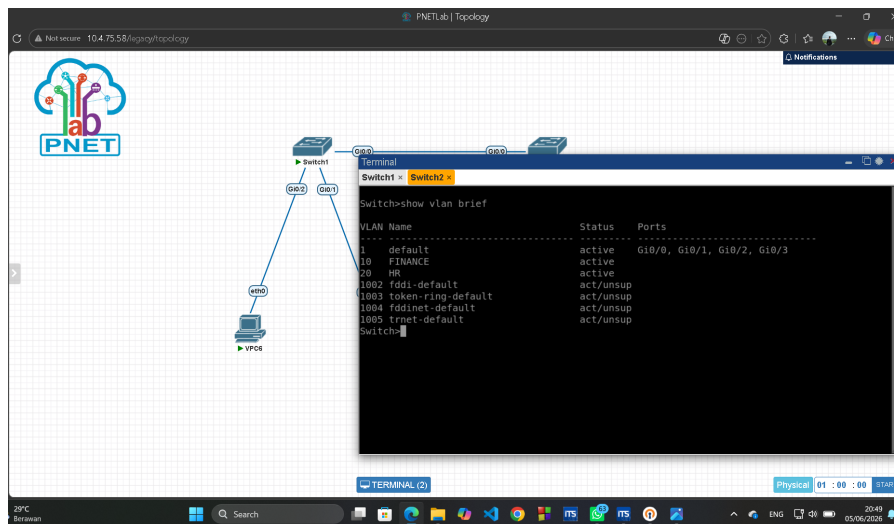
Gambar 1: Screenshot Topologi Jaringan

2. Screenshot Perintah show vlan brief

Hasil verifikasi pembuatan VLAN 10 dan VLAN 20 pada perangkat SW1 dan SW2.



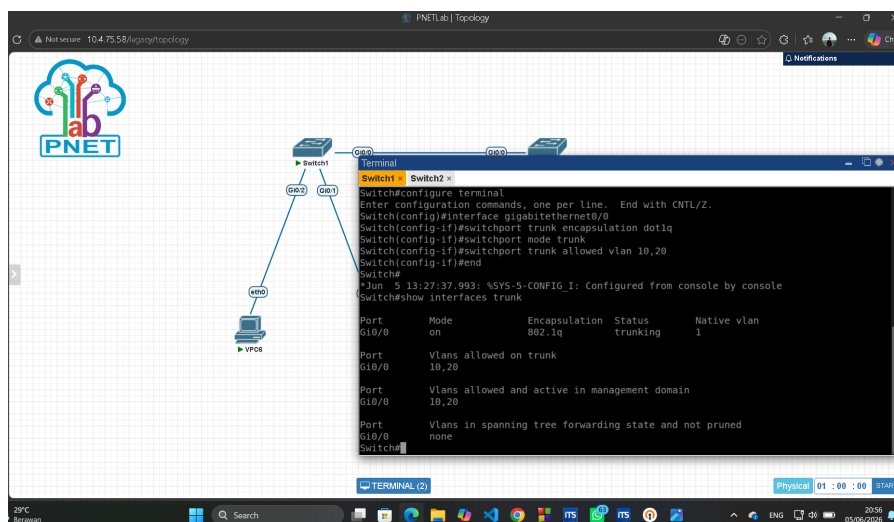
Gambar 2: Hasil Perintah show vlan brief pada SW1 dan SW2



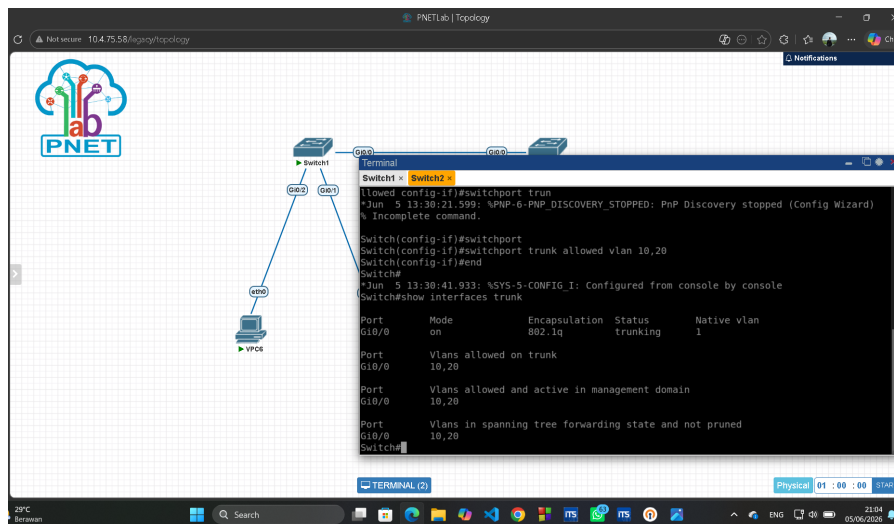
Gambar 3: Hasil Perintah show vlan brief pada SW1 dan SW2

3. Screenshot Perintah show interfaces trunk

Berikut adalah konfigurasi link trunk yang menghubungkan SW1 dan SW2.



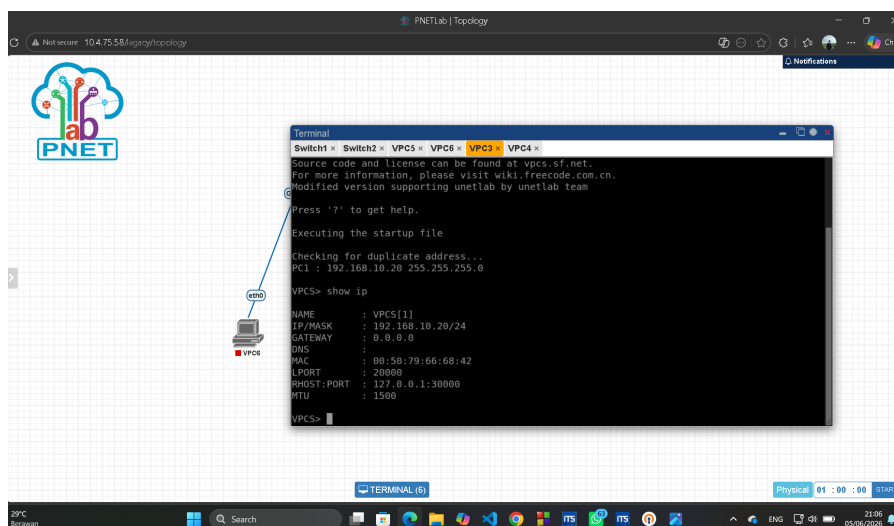
Gambar 4: Hasil Perintah show interfaces trunk pada SW1 dan SW2



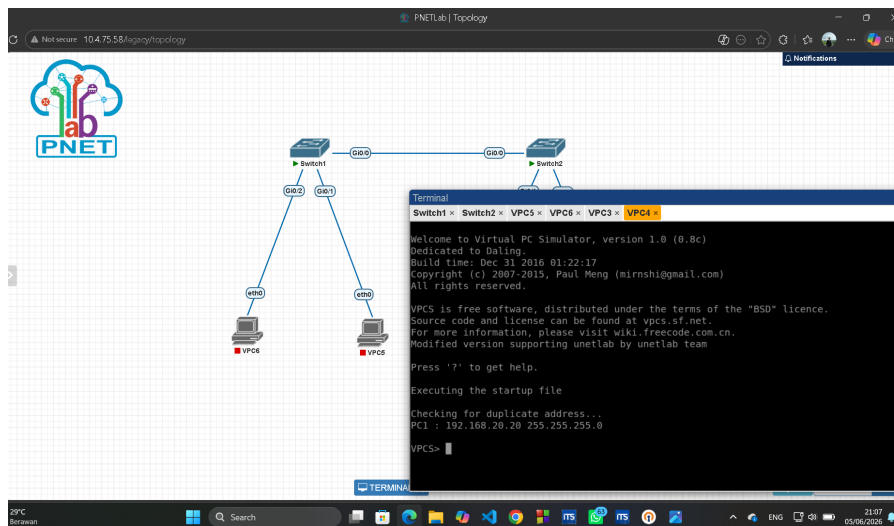
Gambar 5: Hasil Perintah show interfaces trunk pada SW1 dan SW2

4. Screenshot IP Setiap VPCS

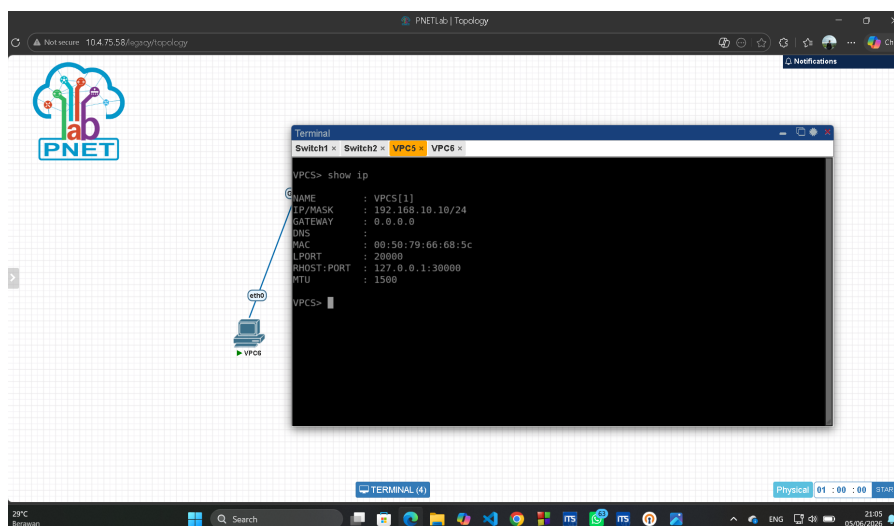
Konfigurasi alamat IP yang telah diberikan pada masing-masing perangkat VPCS.



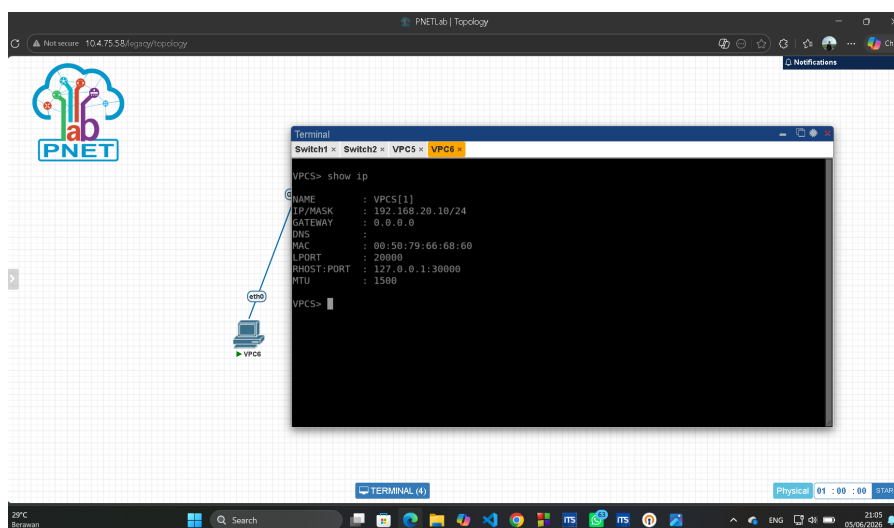
Gambar 6: Konfigurasi IP pada VPCS3



Gambar 7: Konfigurasi IP pada VPC4



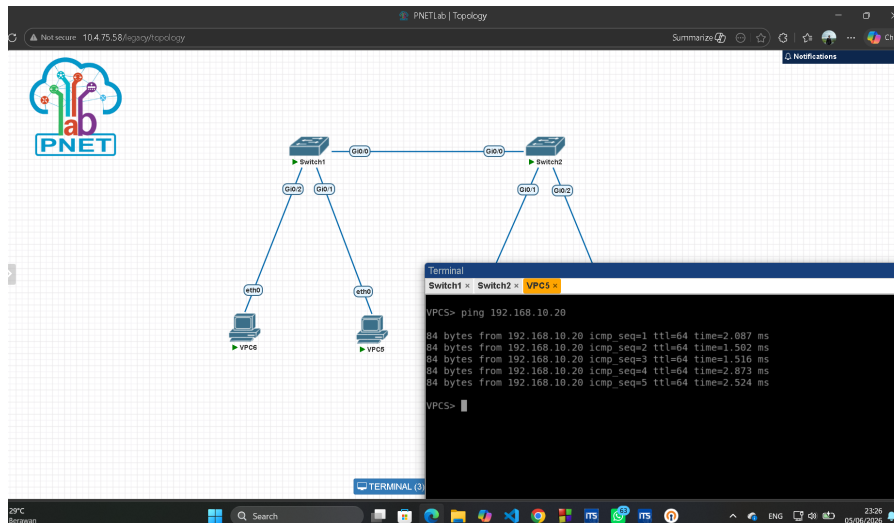
Gambar 8: Konfigurasi IP pada VPC5



Gambar 9: Konfigurasi IP pada VPC6

5. Screenshot Ping PC1 ke PC3 Berhasil

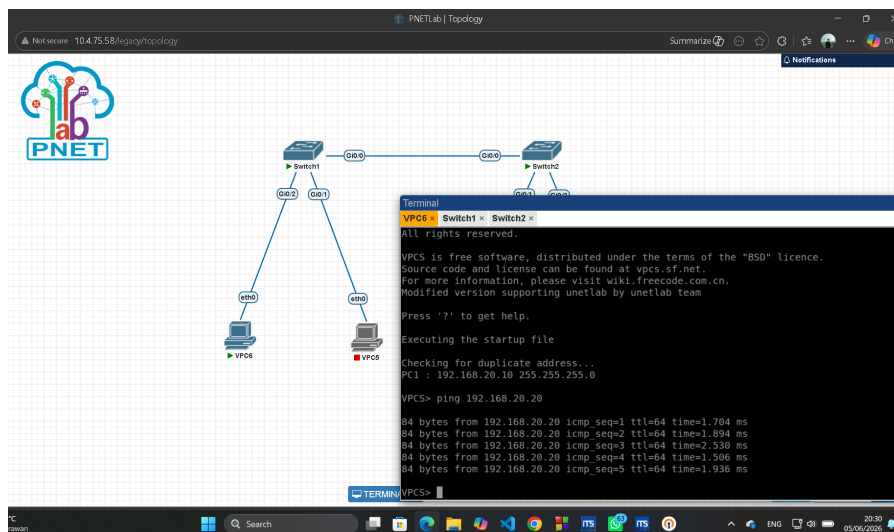
Hasil pengujian koneksi antar-PC yang berada pada VLAN 10.



Gambar 10: Hasil Pengujian Ping PC1 ke PC3 Berhasil

6. Screenshot Ping PC2 ke PC4 Berhasil

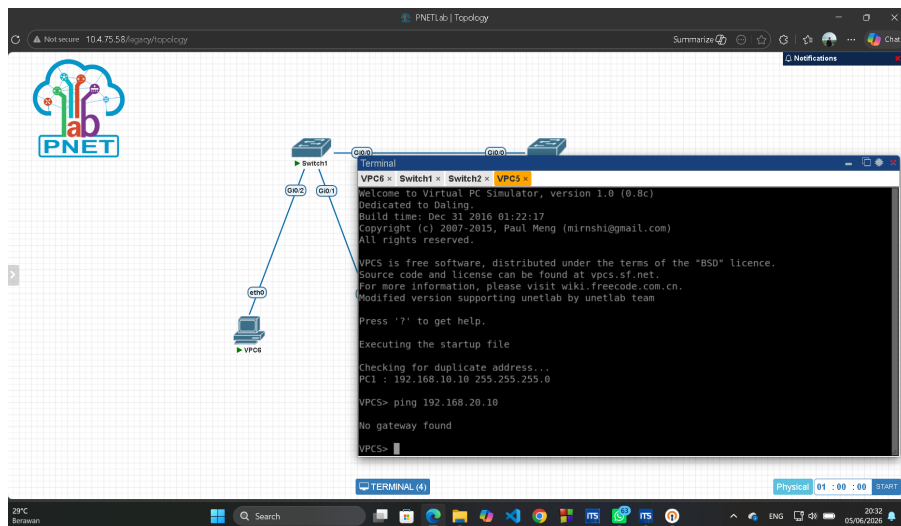
Hasil pengujian koneksi antar-PC yang berada pada VLAN 20.



Gambar 11: Hasil Pengujian Ping PC2 ke PC4 Berhasil

7. Screenshot Ping Beda VLAN Gagal

Hasil pengujian isolasi jaringan antara perangkat yang berada pada VLAN berbeda.



Gambar 12: Hasil Pengujian Ping Antar VLAN Gagal

2.2 Tugas Pendahuluan 2